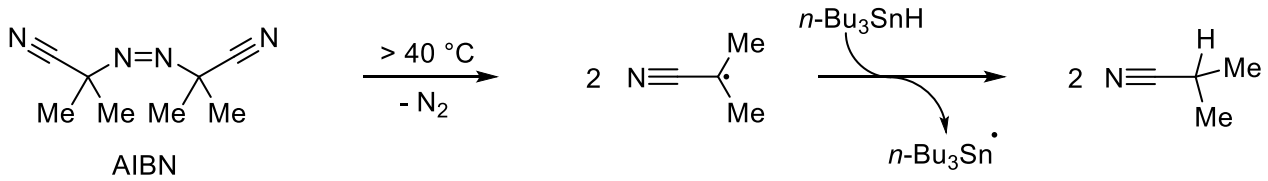
ZADANIE 4

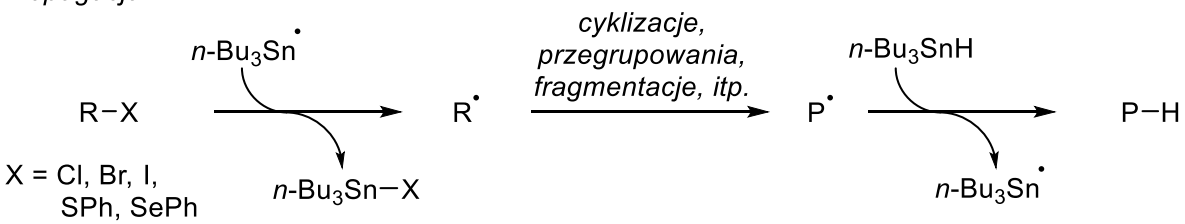
Cyklizacje wolnych rodników

Reakcje z udziałem wolnych rodników stanowią jedną z najbardziej użytecznych metod syntezy złożonych związków organicznych. Oprócz homolitycznego rozpadu wiązań chemicznych pod wpływem światła lub promieniowania UV, do najczęściej stosowanych metod wytwarzania wolnych rodników o zadanej strukturze służy reakcja wodorków cyny, np. *n*-Bu_3SnH, z substratami zawierającymi wiązanie węgiel-halogen, ewentualnie węgiel-siarka lub węgiel-selen. Reakcję łańcuchową rozpoczyna rozpad inicjatora, np. azobis(izobutyronitrylu) (AIBN), w podwyższonej temperaturze:

Inicjacja:

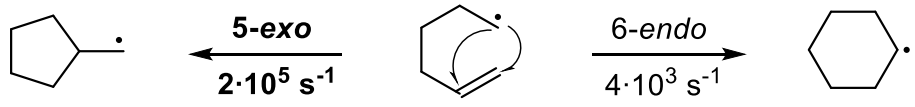


Propagacja:



W zależności od budowy fragmentu "R" w powyższych reakcjach, rodnik R· może ulegać różnym przekształceniom, dzięki którym cała reakcja nie jest tylko prostą redukcją wiązania węgiel halogen w substracie. Do najważniejszych przekształceń R· należy cyklizacja rodników 5-heksen-1-ylowych (reakcja (a) poniżej). Może ona przebiegać na dwa sposoby: cyklizacja *5-exo*, prowadząca do pierścienia pięcioczłonowego, oraz *6-endo*, prowadząca do pierścienia sześcioczłonowego. Ze względu na znacznie większą szybkość cyklizacji *5-exo* oraz nieodwracalność procesu, końcowym produktem reakcji (po redukcji cyklicznego rodnika) jest niemal wyłącznie związek zawierający pierścień pięcioczłonowy.

(a)



rodnik 5-heksen-1-ylowy

(b)



rodnik 5-metylo-5-heksen-1-ylowy

Z drugiej strony, dodanie podstawnika metylowego przy wiązaniu podwójnym w cząsteczce rodnika ulegającej cyklizacji powoduje, że cyklizacja *6-endo* staje się szybsza niż *5-exo*, a produkt sześcioczłonowy zwykle jest głównym produktem reakcji (reakcja (b) powyżej).

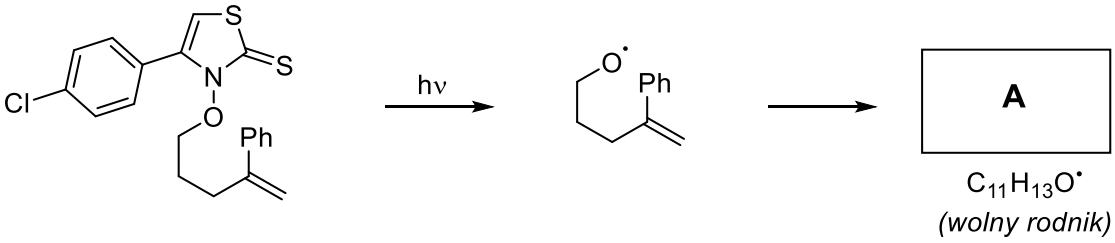
Polecenia:

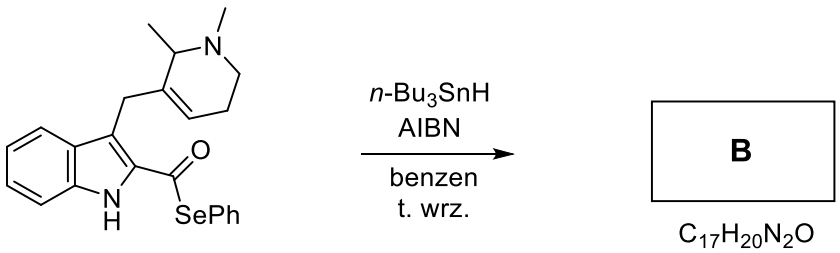
a. (4 *m*.) Jakie czynniki **(podaj dwa)** mogą powodować taką zmianę w obserwowanej regio-selektywności reakcji z udziałem rodnika z grupą metylową i bez?

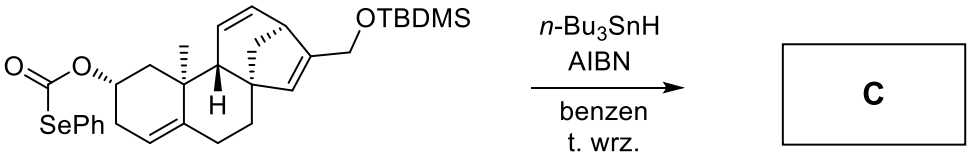
b. (9 *m*.) W poniższych przekształceniach zaproponuj struktury głównych powstających produktów **A–G**, **oprócz** związku **F**. Dla związku **C** zaznacz poprawną względną stereochemię przy **nowo utworzonym** wiązaniu węgiel-węgiel. Dla związków **B** i **G** zaznaczenie stereochemii nie jest wymagane. W strukturze produktu **A** należy poprawnie zaznaczyć lokalizację niesparowanego elektronu.

(Struktury A, D, E–3×1m.; B, G–2×2m.; C–2 m., 1 m. z niepoprawną stereochemią)

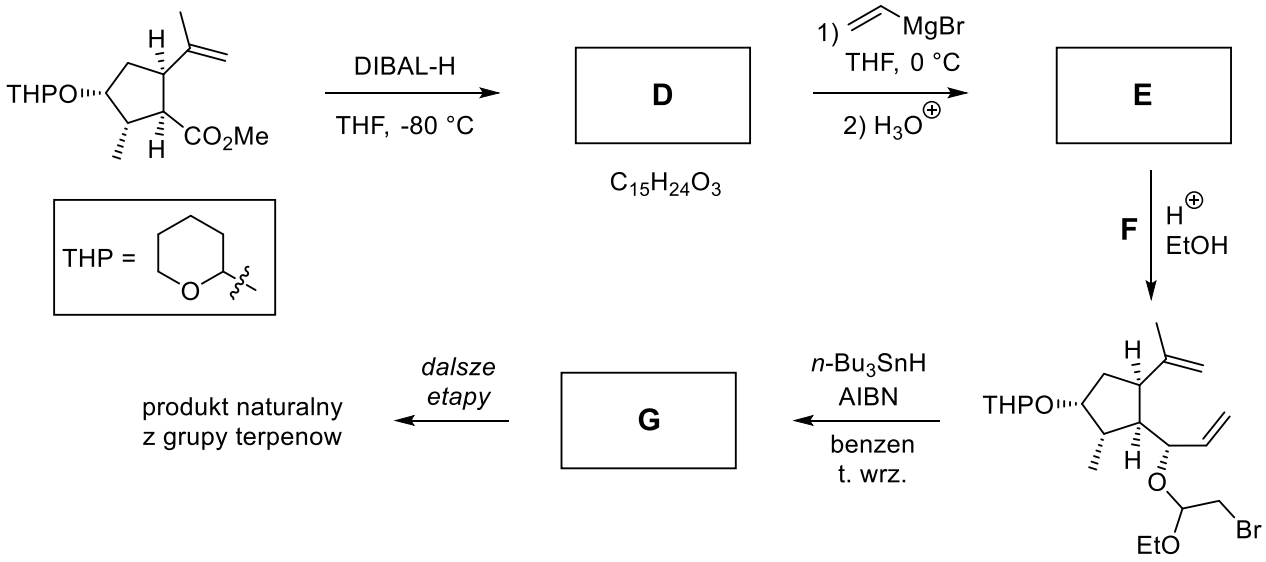
DIBAL-H = wodorek diizobutyloglinowy (odczynnik redukujący).





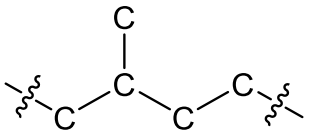


TBDMS = dimetylo-*tert*-butylosilyl



c. (2 *m.*) Podaj, którym z wymienionych poniżej reagentów **nie może być** związek **F**:
(I) $BrCH_2CH(OEt)_2$ (II) $BrCH_2COCl$ (III) $BrCH_2CH(OEt)Br$ (IV) $BrCH_2CHO$

d. (10 *m.*) Wielonienasycony alkohol **H** jest biologicznym prekursorem wielu terpenów. Podobnie jak terpeny, szkielet węglowy **H** spełnia regułę izoprenową, czyli składa się z kilku połączonych jednostek izoprenowych, zawierających wiązania pojedyncze lub podwójne między atomami węgla i połączonych w sposób "głowa do ogona":



jednostka izoprenowa

Ozonoliza 1 mola **H** prowadzi do 1 mola hydroksyacetaldehydu ($HOCH_2CHO$), 1 mola acetonu (CH_3COCH_3) oraz 3 moli 4-oksopentanalu ($CH_3COCH_2CH_2CHO$).

Z kolei strukturę cząsteczki alkoholu **I** można otrzymać poprzez zastąpienie końcowej grupy -CH_2OH alkoholu **H** przez atom wodoru oraz zastąpienie atomu wodoru na drugim końcu cząsteczki **H** przez fragment -CH_2CH_2OH.

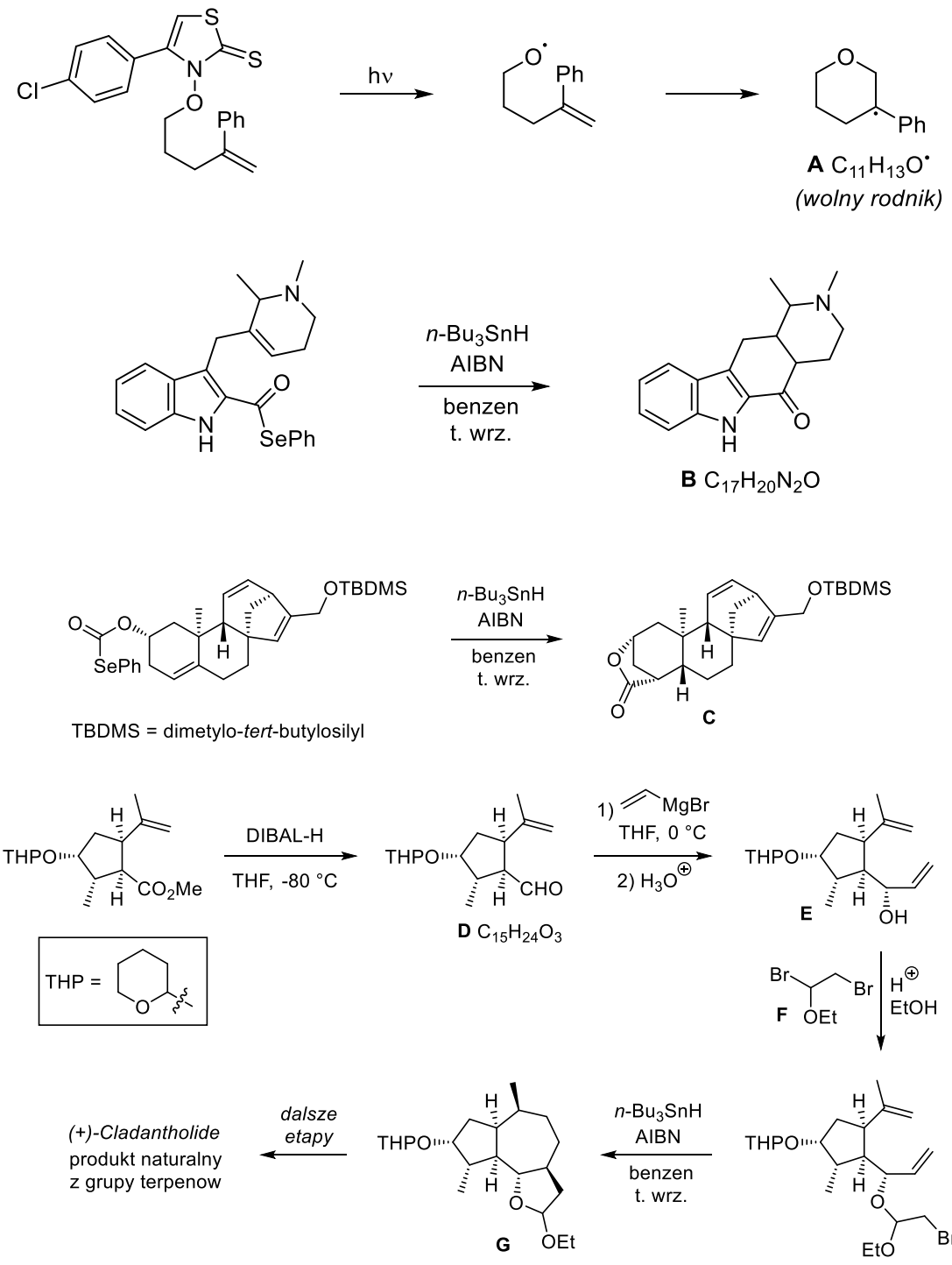
Zaproponuj strukturę związków **H–M** w poniższej syntezie związku **M**, należącego do ważnej grupy związków biologicznie czynnych, pełniących rolę m. in. hormonów. Związek policykliczny **M** nie ulega reakcji ozonolizy; rysując jego strukturę nie trzeba uwzględniać stereochemii. LiHMDS to heksametylodisilazan litu, silna zasada zdolna zdeprotonować sól fosfoniową.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.

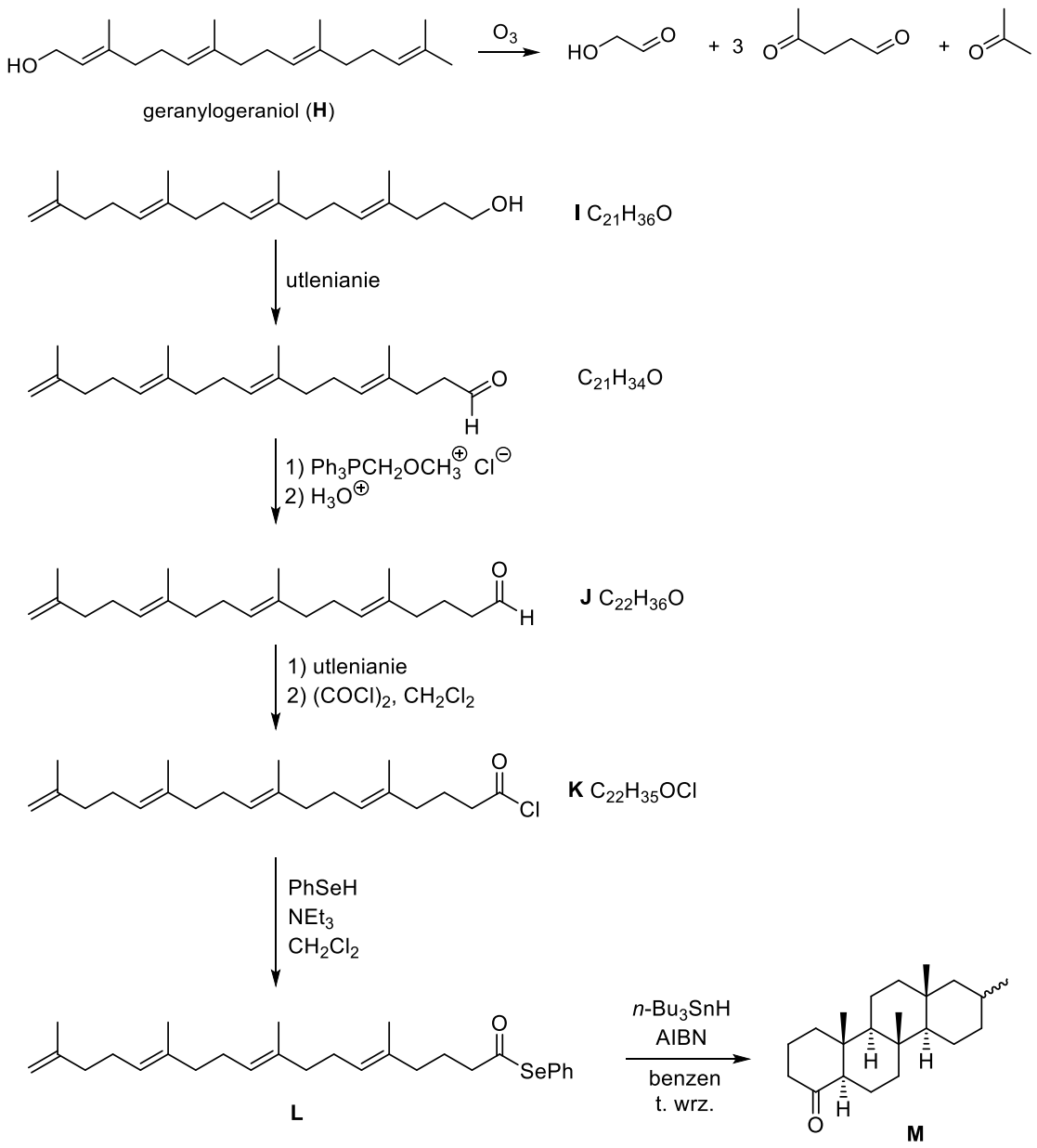
Czynnik elektronowy (tworzenie trwalszego rodnika) oraz czynnik steryczny (przyłączenie do mniej zatłoczonego atomu wiązania podwójnego).

b.



c. Odpowiedź (II)

d.



Punktacja:

a. Za poprawne podanie czynników wpływających na regioselektywność.	2×2 m.
b. Za poprawnie narysowanie struktur związków: **A, D, E** **B, G, C**	 3×1 m. 3 × 2 m.
c. Za poprawną odpowiedź.	2 m.
d. Za poprawnie narysowanie struktur związków: **I**, **J**, **K**, **L** **H** **M**	 4×1 m. 2 m. 4 m.
RAZEM	**25 m.**